PROYECTO INTERMODULAR

Informe

Simulación en Cisco Packet Tracer (Zona de clientes)

Abdeldjallil Sendid Hantal

ÍNDICE

VLAN 40 2
Configuración de dispositivos de clientes 4
Pruebas del punto de acceso 7

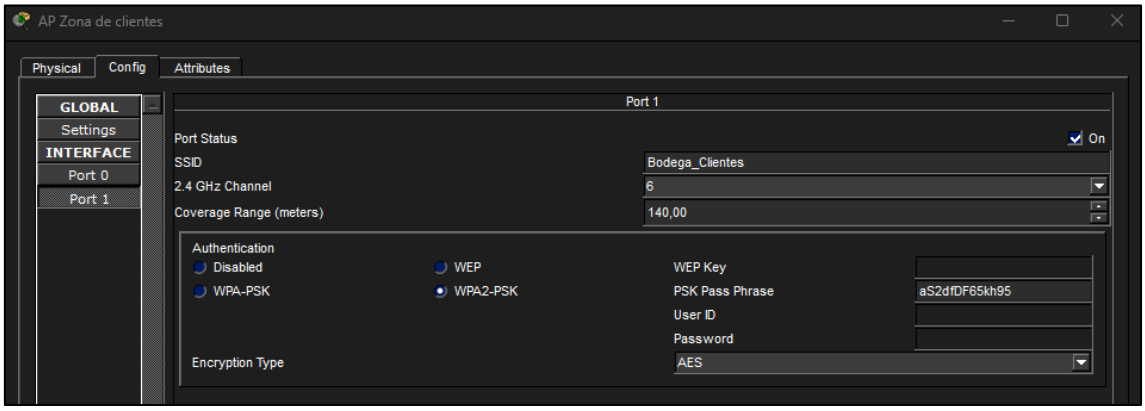
VLAN 40

El punto de acceso inalámbrico situado en la zona de visitas y catas está configurado para proporcionar conectividad inalámbrica a los clientes de la bodega, manteniendo la red separada de la infraestructura interna mediante el uso de una VLAN específica.

El punto de acceso se encuentra conectado al switch de la sala técnica y asignado a la **VLAN 40**, destinada exclusivamente a clientes.

Parámetros principales de configuración:

- VLAN: 40
- Dirección IP: 192.168.40.2
- Máscara de red: 255.255.255.0
- Puerta de enlace: 192.168.40.1
- SSID: Bodega_Clientes
- Seguridad: WPA2



La configuración de la VLAN 40 se realizo anteriormente junto al resto de redes y se puede ver en el PDF del **informe de la simulación de red cableada**.

Adjunto capturas de dicha configuración:

El puerto Fa0/11 (Punto de acceso para clientes) forma parte de la VLAN 40.

```
Switch(config)#interface FastEthernet0/11
Switch(config-if)#Switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 40
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

Configuramos el Gateway del VLAN 40:

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.40
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.40, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.40, changed state to up
encapsulation dot1Q 40
Router(config-subif)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
```

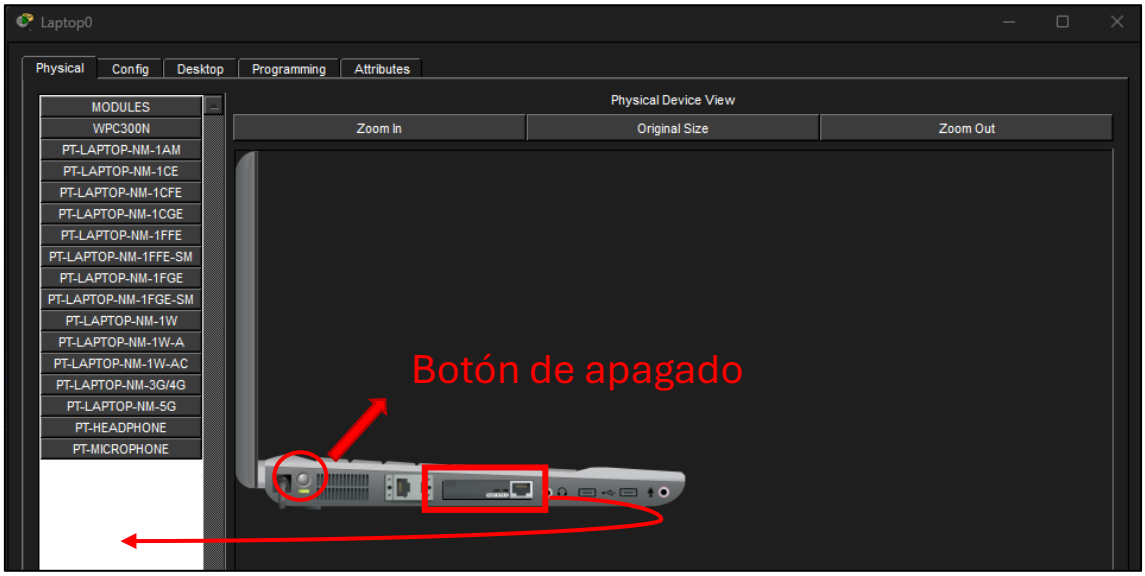
VLAN 40:

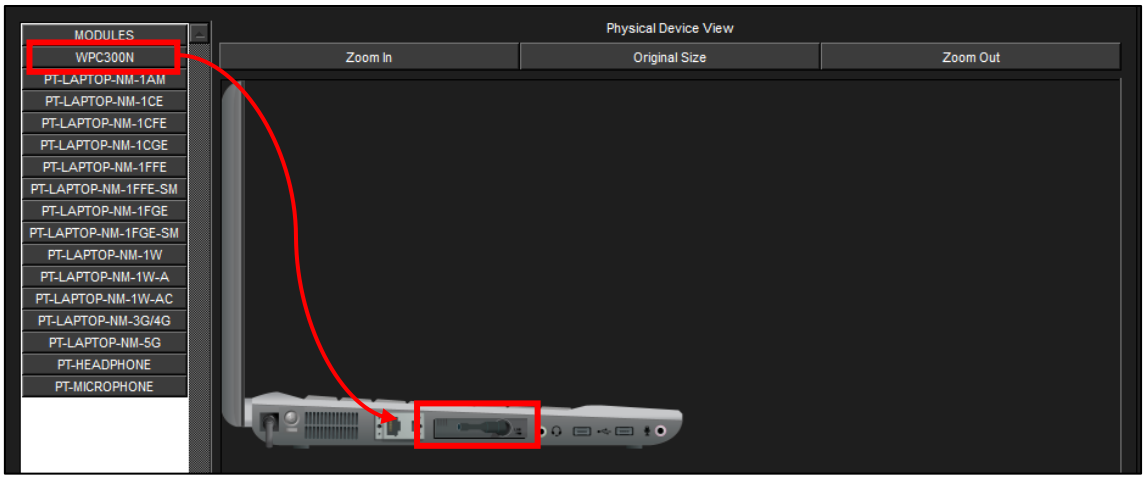
```
ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.20

ip dhcp pool VLAN10
network 192.168.40.0 255.255.255.0
default-router 192.168.40.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

Configuración de dispositivos de clientes

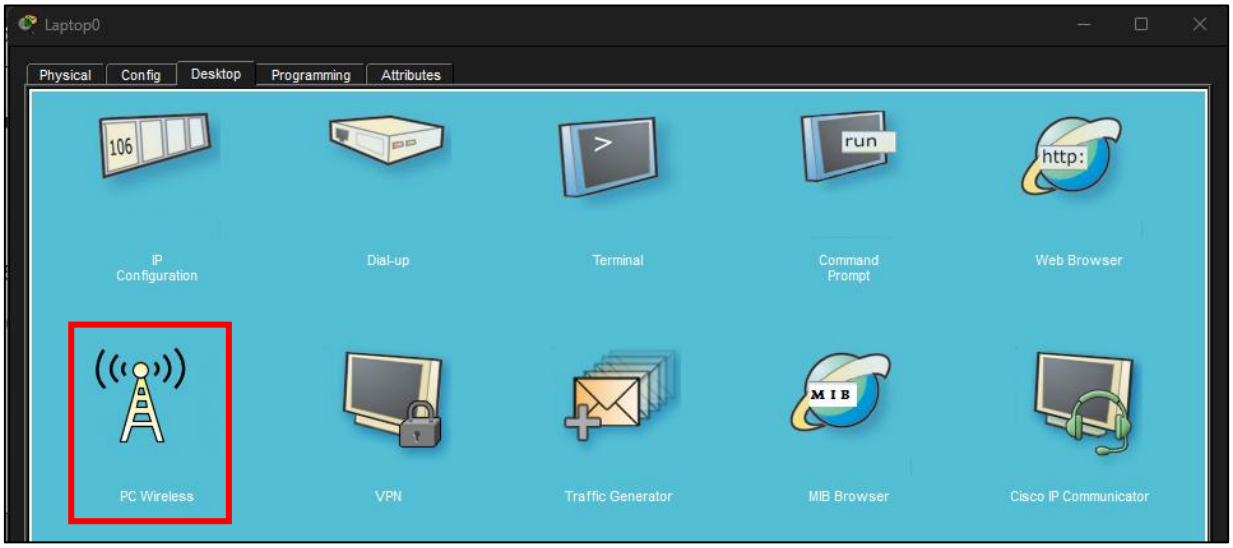
En un portátil, vamos a las propiedades del dispositivo y pulsamos el botón de apagado. Luego cambiamos el módulo a “WPC300N”.



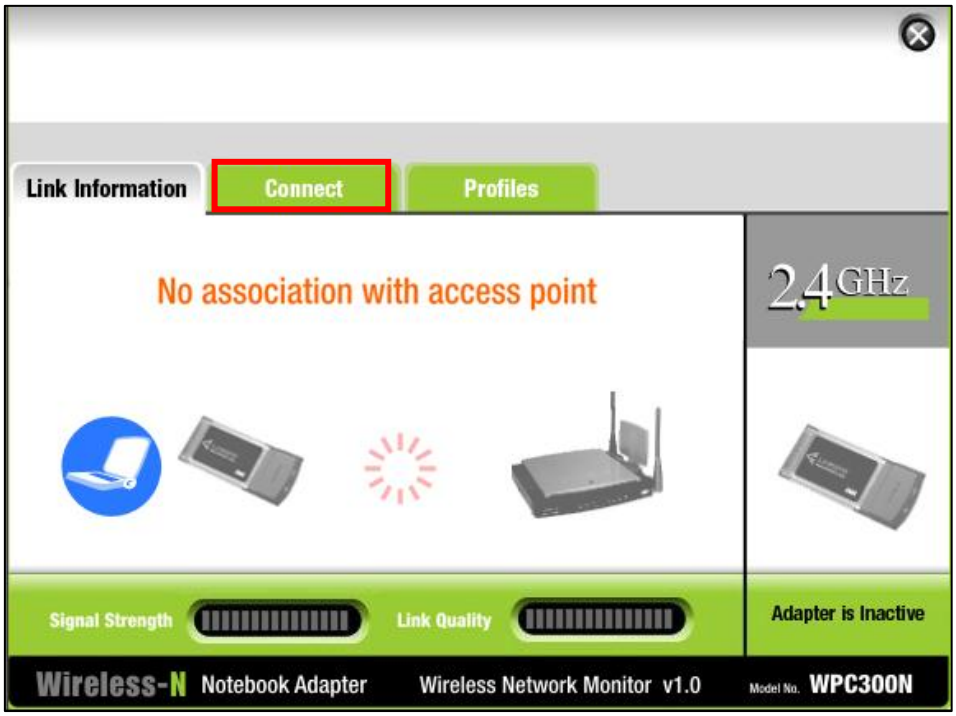


Esto permite al dispositivo conectarse a la red inalámbrica.

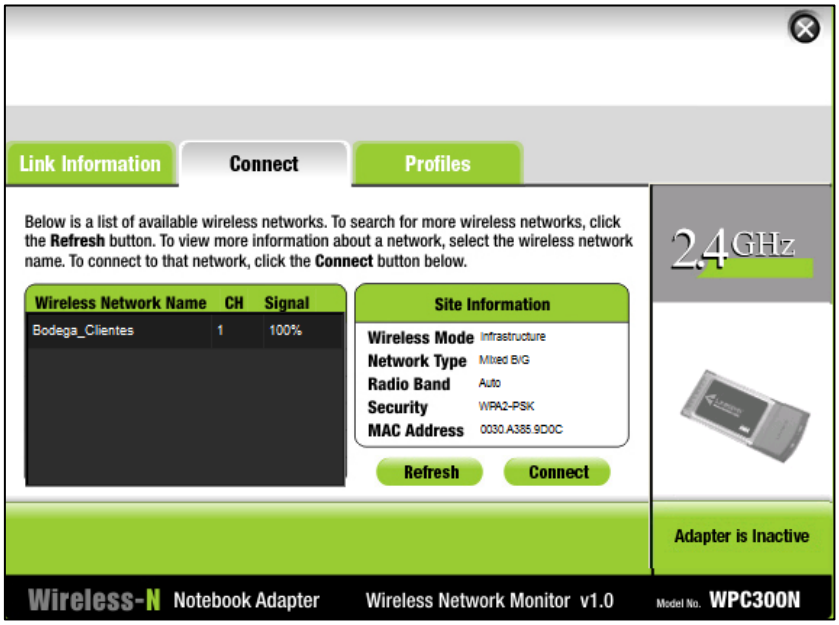
Aun en las propiedades del dispositivo Portátil, vamos a la pestaña de Desktop (Escritorio) y abrimos "PC Wireless" .



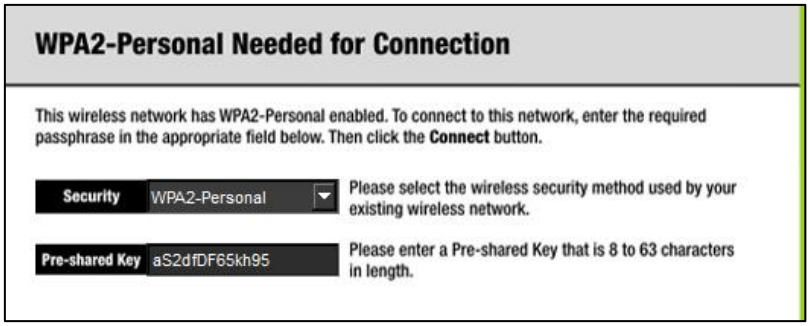
Luego pulsamos sobre la pestaña "Connect".



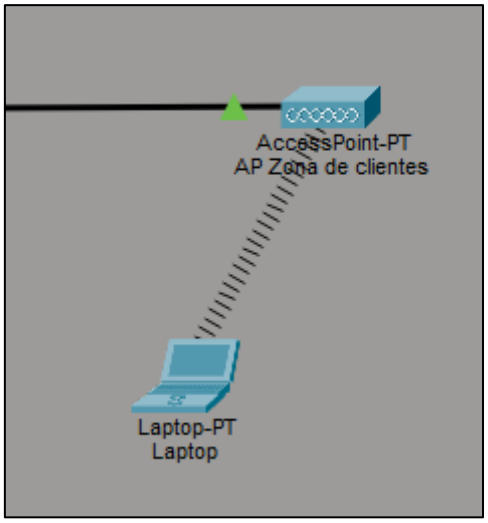
Si tenemos todo configurado correctamente, nos saldrá para conectarnos a la red "Bodega_Clientes" .



Para conectarnos habrá que introducir la contraseña de la red.

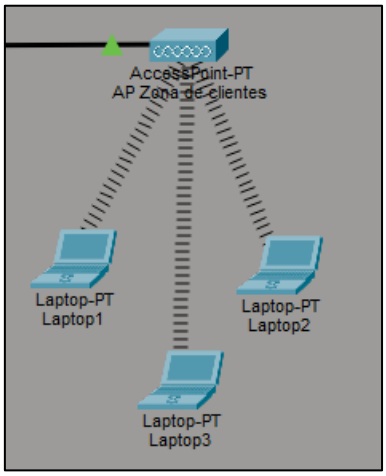


Si la clave es correcta, podremos conectarnos a la red.



Prueba del punto de acceso

Repetimos el proceso de conexión con otros dos portátiles.



Prueba 1:

Desde Laptop1, hacer ping a Laptop 2:

IP de Laptop2:

Consola de Laptop1:

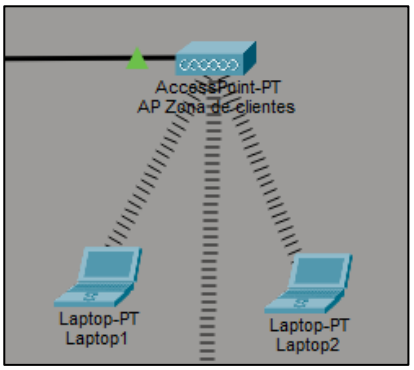
```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.40.22

Pinging 192.168.40.22 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.22: bytes=32 time=42ms TTL=128
Reply from 192.168.40.22: bytes=32 time=15ms TTL=128
Reply from 192.168.40.22: bytes=32 time=20ms TTL=128
Reply from 192.168.40.22: bytes=32 time=19ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.40.22:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 15ms, Maximum = 42ms, Average = 24ms

C:\>
```



Resultado: Ya que **Laptop1** y **Laptop2** pertenecen a la misma VLAN (**VLAN 40**), estos **SI** son capaces de comunicarse entre sí.